

PESQUISA & EXPLORAÇÃO · RELATÓRIO 2026

Ocean Depths

Explorando o último continente inexplorado da Terra — as profundezas do oceano concentram os maiores mistérios do planeta.

OCEAN RESEARCH GROUP | Departamento de Exploração Submarina

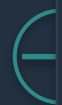
0 m
6.000 m

O maior habitat da Terra

O oceano domina o planeta — e continua sendo a região menos explorada da superfície terrestre.

71%

da superfície da Terra
é coberta por oceano



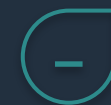
3.700 m

é a profundidade média
dos oceanos do planeta



97%

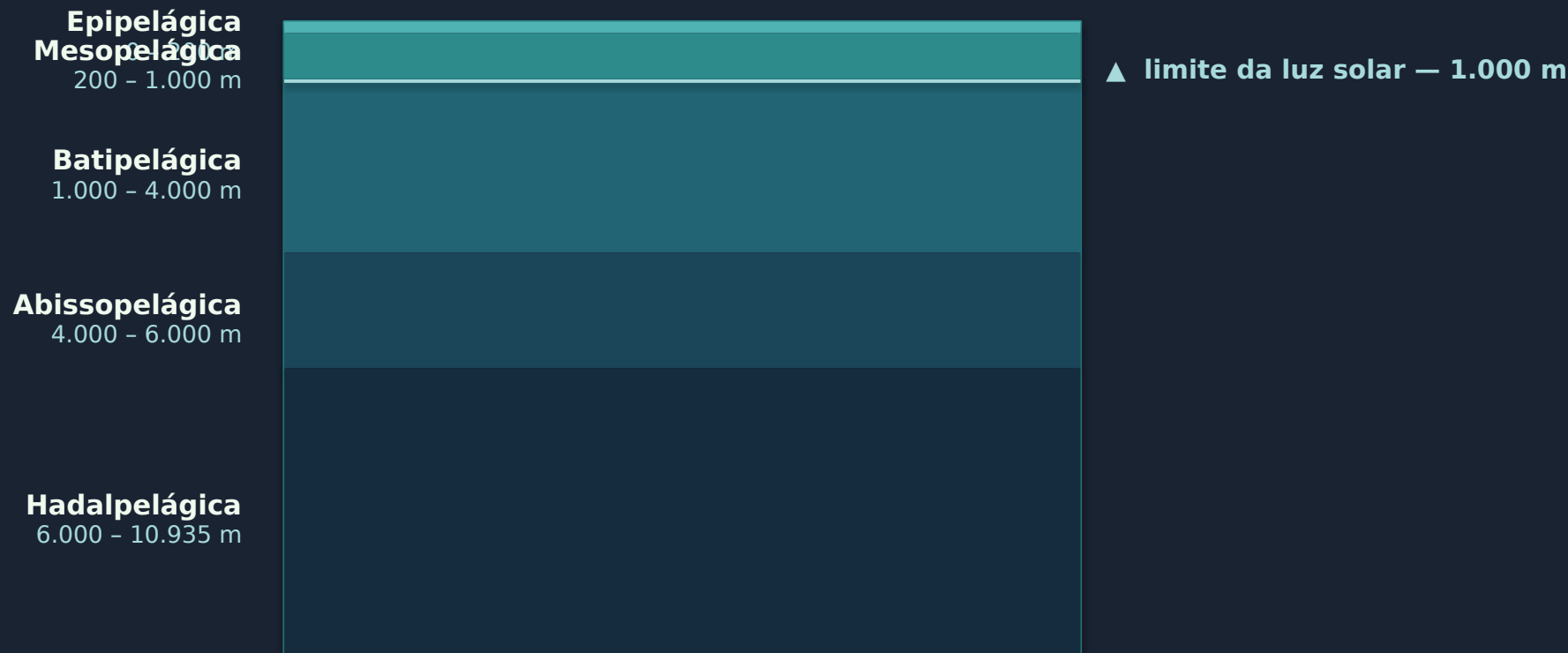
de toda a água do planeta
está nos oceanos



Menos de 5% das profundezas abaixo de 200 m já foram exploradas de forma direta.

O perfil vertical do oceano

A coluna de água é dividida em cinco zonas, cada uma com um regime próprio de luz, pressão e vida.



Abaixo de 1.000 m, a escuridão é total: a fotossíntese não existe e a vida depende de neve marinha e quimiossíntese.

Números que impressionam

10.935 m

profundidade da Fossa das
Marianas (Challenger Deep)

1.086 atm

pressão no ponto mais
profundo do oceano

2 - 4 °C

temperatura média das
águas profundas



~25% do fundo do oceano está mapeado em alta resolução.

Aproximadamente 75% do assoalho oceânico ainda não tem mapeamento batimétrico de qualidade — menos do que a superfície de Marte.

O Monte Everest (8.849 m) caberia na Fossa das Marianas com mais de 2 km de sobra.

O ambiente mais hostil da Terra

P

Pressão esmagadora

A pressão aumenta 1 atm a cada 10 m. No Challenger Deep, equivale a 1.000 toneladas por metro quadrado.

L

Escuridão absoluta

A luz solar não atravessa 1.000 m. As criaturas profundas produzem a própria luz por bioluminescência.

T

Frio constante

Entre 2 e 4 °C, sem variação sazonal. A vida depende de quimiossíntese nas fontes hidrotermais.

Sobreviver aqui exige engenharia de precisão — e os mesmos desafios impulsionam a inovação.

Tecnologia de exploração

01 Sonar multifeixe

Mapeia o fundo do oceano emitindo feixes acústicos. É a base da cartografia batimétrica moderna.

02 ROVs

Robôs operados à distância alcançam mais de 6.000 m, coletando imagens e amostras sem risco humano.

03 Submersíveis

Naves tripuladas como o Limiting Factor (10.925 m) levaram humanos ao ponto mais profundo em 2019.

1960 — o batiscafo Trieste foi o primeiro a tocar o Challenger Deep.

Mapear o desconhecido

75%

do assoalho oceânico ainda não foi mapeado em alta resolução — menos conhecido do que a superfície de Marte.

PROJETO SEABED 2030

Iniciativa global com o objetivo de mapear 100% do fundo do oceano até 2030.

POR QUE IMPORTA

Cabos submarinos, clima, rotas de navegação e recursos minerais dependem de dados batimétricos.

ALTO RETORNO

Um oceano mapeado reduz riscos e abre caminho para conservação baseada em dados.

OCEAN RESEARCH GROUP

O oceano espera.

A próxima fronteira da exploração começa abaixo de 1.000 metros — e as ferramentas para alcançá-la nunca estiveram tão maduras.

ocean-research@corp.com | www.oceandepths.corp